



SECOND CHEF

Receptkereső weboldal és mobilalkalmazás

ALKALMAZÁSSPECIFIKÁCIÓ



Készítették:

Kocsis Noel Kristóf 13.I

Deme Zalán János 13.I

Tóth Kornél 13.I

Verzió 1.0 • 2026. szeptember

Tartalom

1. Feladatkiosztás.....	3
2. Bevezetés	3
3. A projekt célja és hatóköre	3
3.1. Fő célok	3
4. Célcsoport és felhasználói szerepkörök	4
4.1 A felhasználói szerepkörökről	4
5. Funkcionális követelmények	4
5.1. Regisztráció, bejelentkezés és profil.....	4
5.2. Otthoni alapanyagok kezelése	4
5.3. Alapanyagok felismerése fotóról	5
5.4. Üzlet kiválasztása és bevásárlási támogatás.....	5
5.5. Ízlés, étrend és allergiák.....	5
5.6. Csúsztatós receptválogatás.....	6
5.10. Recept részletei és mentések	6
6. Kompatibilitás	6
7. Fő felhasználói folyamatok	7
7.1. Első használat.....	7
7.2. Gyors ebédkeresés.....	7
7.3. Általános recept keresés.....	7
8. Üzleti szabályok és számítások	7
9. Rögzítendő adatok	8
9.1. A képek tárolásáról	8
10. Rendszerarchitektúra és integrációk	8
10.1. Szerver és üzemeltetési környezet	9
11. Tesztelés.....	9
12. Nem funkcionális követelmények.....	10
11.1. Biztonság és adatvédelem	10
13. Felhasználói felület és képernyők.....	11
14. Fejlesztési ütemezés	11
15. Összegzés	12

1. Feladatkiosztás

Csapattag	Felelősségi terület	Fő feladatok
Deme Zalán János	Mobil és frontend design	Mobilfelületek; felhasználói folyamatok; komponens- és képernyőtervek; reszponzív megjelenés.
Kocsis Noel Kristóf	Tesztelés, frontend és backend	Webes kliens; API-kapcsolatok; funkcionális tesztek; hibajegyek kezelése.
Tóth Kornél	Frontend, backend és DevOps	Szerveroldali logika; adatbázis; verziókezelés; build és telepítési folyamat.

A feladatok az implementáció során egymást átfedhetnek. A forráskódot közös verziókezelő rendszerben kell tárolni, a fontosabb módosításokat pedig kódellenőrzéssel és teszteléssel kell lezárni.

2. Bevezetés

A Second Chef egy receptkereső weboldal és mobilalkalmazás, amely a felhasználó otthon lévő alapanyagai, vásárlási helye, étkezési preferenciái, allergiái, makrotápanyag-céljai és időbeli igényei alapján ajánl elkészíthető ételeket. A cél nem egyszerű receptlista létrehozása, hanem egy személyre szabott döntéstámogató rendszer, amely csökkenti a bevásárlásra és receptkeresésre fordított időt.

Az alkalmazás egyik meghatározó eleme a kártyás receptválogatás. A felhasználó jobbra húzással vagy szív ikonnal kedvelhet egy receptet, balra húzással vagy X ikonnal pedig elutasíthatja. A kedvelt receptek automatikusan a mentett elemek közé kerülnek, az értékelések pedig később finomíthatják az ajánlásokat.

A rendszer alapelve: a biztonsági és allergénszűrés mindig elsőbbséget élvez az ízlés, az ár, a makrók és a népszerűség szerinti rangsorolással szemben.

3. A projekt célja és hatóköre

3.1. Fő célok

- Gyorsan megmutatni, milyen ételek készíthetők el a rendelkezésre álló alapanyagokból.
- Kiszűrni a nem kedvelt és allergiát okozó összetevőket.
- A megadott fehérje-, szénhidrát- és zsírcélhoz közeli recepteket előre sorolni.
- Figyelembe venni az étkezés típusát, az adagszámot, az elkészítési időt és az eltarthatósági igényt.
- A kiválasztott üzlet kínálatához és lehetőség szerint áraihoz igazítani a hiányzó alapanyagok listáját.

4. Célcsoport és felhasználói szerepkörök

Szerepkör	Igény	Jogosultság
Vendég	Gyors receptkeresés regisztráció nélkül.	Korlátozott keresés és receptmegtekintés; tartós mentés nélkül.
Regisztrált felhasználó	Személyre szabott ajánlások és mentések.	Profil, fotófeltöltés, szűrők, lapozás, kedvencek, bevásárlólista.
Adminisztrátor	Megbízható és karbantartható tartalom.	Receptek, összetevők, allergénjelölések, üzletek és hibás tartalmak kezelése.

4.1 A felhasználói szerepkörökről

1. A vendég felhasználók korlátozott számú receptet láthatnak, az összes receptnek csak a felét láthatják.
2. A vendég felhasználó alapanyagválasztásnál ugyanazokat látná mint a regisztrált felhasználó, viszont mivel nincs bejelentkezve ezért tartósan nem bírja megjegyezni a preferenciáit.
3. Az adminisztrátorok szabadon tölthetnek fel recepteket, melyeket egy megbízható forrásból szerez.
4. Alacsony bizonyosság esetén az alkalmazás egyértelműen jelzi, hogy kézi ellenőrzés szükséges.

5. Funkcionális követelmények

5.1. Regisztráció, bejelentkezés és profil

Azonosító	Követelmény	Prioritás
Követelmény-01	A felhasználó e-mail-címmel és jelszóval regisztrálhat és bejelentkezhet.	Fontos
Követelmény-02	A profil tárolja a preferenciákat, allergiákat, alapértelmezett boltot és makrócélokat.	Fontos
Követelmény-03	A vendég kipróbálhatja a keresést; mentéshez bejelentkezés szükséges.	Közepesen fontos

5.2. Otthoni alapanyagok kezelése

A „Hűtőm” képernyőn az alapanyagok kézzel és fotó segítségével is rögzíthetők. Egy tételhez megadható név, becsült mennyiség, mértékegység, lejárat dátum és opcionális megjegyzés.

Azonosító	Követelmény	Prioritás
Követelmény-04	Alapanyag hozzáadása név szerinti kereséssel és automatikus javaslatokkal.	Fontos
Követelmény-05	Mennyiség és mértékegység megadása; a mezők elhagyhatók, ha a felhasználó csak a meglétet jelzi.	Fontos
Követelmény-06	Tételek szerkesztése, törlése és elfogyasztottként jelölése.	Fontos

5.3. Alapanyagok felismerése fotóról

- A felhasználó lefotózza a hűtő vagy konyhapult tartalmát, vagy kiválaszt egy meglévő képet.
- A rendszer lehetséges alapanyagokat és felismerési bizonyosságot ad vissza.
- A felhasználó a találatokat jóváhagyja, törli vagy pontosítja; a rendszer csak ezután menti őket a Hűtőbe.
- Alacsony bizonyosság esetén az alkalmazás egyértelműen jelzi, hogy kézi ellenőrzés szükséges.

5.4. Üzlet kiválasztása és bevásárlási támogatás

Azonosító	Követelmény	Prioritás
Követelmény-08	A felhasználó kiválaszthatja, melyik üzletben tervez vásárolni.	Fontos
Követelmény-09	A rendszer megmutatja a recepthez hiányzó alapanyagokat.	Fontos
Követelmény-10	Elérhető adatkapcsolat esetén a rendszer üzletspecifikus terméket, árat és elérhetőségi jelzést társíthat a hiányzó tételhez.	Kevésbé fontos
Követelmény-11	A felhasználó a hiányzó tételekből bevásárlólistát készíthet.	Közepesen fontos

A bolti adatok forrása lehet hivatalos API, partneri termékfeed vagy jogszerűen felhasználható nyilvános adatforrás. Ha egy üzlethez nincs megbízható adat, az app általános bevásárlólistát ad, és nem állít valós idejű készletinformációt.

5.5. Ízlés, étrend és allergiák

Beállítás	Példák	Működés
Nem kedvelt alapanyag	gomba, koriander, olívbogyó	Alapesetben kizárás; külön kapcsolóval csak hátrasorolás.
Allergén	tej, tojás, földimogyoró, gluténtartalmú gabona	Szigorú kizárás és figyelmeztetés; nem írható felül véletlen mozdulattal.

Beállítás	Példák	Működés
Étrend	vegetáriánus, vegán, pescatáriánus	A nem megfelelő receptek kizárása.
Egyéb preferencia	csípős, olcsó, magas fehérje	Rangsorolási súly növelése vagy csökkentése.

5.6. Csúsztatós receptválogatás

Művelet	Eredmény
Jobbra húzás / szív	A recept a Kedvencek közé kerül, és pozitív visszajelzésként számít.
Balra húzás / X	A recept az aktuális válogatásból eltűnik, és negatív visszajelzésként számít.
Kártyára koppintás	Megnyílik a teljes recept, összetevőkkel, lépésekkel és tápértékkel.
Visszavonás	Az utolsó húzás visszavonható, így a téves mozdulat javítható.
Lista mód	Akadálymentes alternatíva a gesztusos használat helyett.

5.10. Recept részletei és mentések

- Receptnév, kép, rövid leírás, elkészítési és teljes idő, nehézség.
- Hozzávalók a kiválasztott adagszámra átszámolva; meglévő és hiányzó tételek megkülönböztetve.
- Lépésenkénti elkészítés.
- Tápérték adagonként és teljes receptre; allergének jól látható helyen.
- Eltarthatósági, hűtési és újramelegítési információ.
- Kedvencek mappákba rendezése és későbbi eltávolítása.

6. Kompatibilitás

Terület	Mivel kompatibilis?
Böngésző	Böngészők: Chrome, Firefox. iOS Safari és Android Chrome utolsó két verziója.
Telefon	iOS és Android legfrissebb verziója

7. Fő felhasználói folyamatok

7.1. Első használat

1. Regisztráció vagy vendég mód választása.
2. Allergének és étrend megadása; a biztonsági figyelmeztetés elfogadása.
3. Nem kedvelt alapanyagok és alapértelmezett bolt kiválasztása.
4. Opcionális makrócélok, étkezési cél és időkeret beállítása.
5. Otthoni alapanyagok kézi felvétele vagy fotózása.
6. Ajánlások megtekintése és receptkártyák válogatása.

7.2 Gyors ebédkeresés

1. A felhasználó kiválasztja az „Ebéd” típust, 3 főt, 1 étkezést és legfeljebb 30 percet.
2. Az app betölti a Hűtő tartalmát és a profil kötelező szűrőit.
3. A rendszer megjeleníti a rangsorolt receptkártyákat.
4. A felhasználó jobbra húzza a kívánt receptet, majd megnyitja a részleteket.
5. A hiányzó hozzávalókat egy gombbal a bevásárlólistához adja.

7.3. Általános recept keresés

1. A felhasználó kiválaszt egy étkezés típust, megadja hány főre szeretné, hány étkezésre legyen elég, és mennyi időbe telhet legfeljebb az elkészítése.
2. Az app betölti a Hűtő tartalmát és a profil kötelező szűrőit.
3. A rendszer megjelenti a legmegfelelőbb receptkártyákat.
4. A felhasználó jobbra húzza a kívánt receptet, majd megnyitja a részleteket.
5. Ha van hiányzó hozzávaló, egy gombbal a bevásárlólistához adhatja.

8. Üzleti szabályok és számítások

Szabály	Leírás
Allergén elsőbbség	Allergénütközés esetén a recept nem ajánlható, még akkor sem, ha minden más feltételnek megfelel.
Adagatszámítás	Új mennyiség = eredeti mennyiség × kért adag / eredeti adag. Nem osztható tételeknél emberbarát kerekítés kell.
Makróeltérés	Eltérés százalékban: $ \text{receptérték} - \text{célérték} / \text{célérték} \times 100$. Nulla célértéknél a mutató nem számolható.
Alapanyag-egyezés	Az egyezés normalizált összetevő-azonosítók alapján történik; a szinonimák egy közös alapanyaghoz tartoznak.
Eltarthatóság	Csak ellenőrzött tárolási adat alapján ígérhető megadott eltarthatóság; egyébként „nincs adat” jelenik meg.

Szabály	Leírás
Készlet és ár	A bolt adatai időbélyeggel jelennek meg, és az app jelzi, ha nem valós idejűek.

9. Rögzítendő adatok

Adat típusa	Fontos eltárolandó dolgok
Felhasználó	E-mail, név, jelszó, létrehozás ideje
Profil	Étrend, nem kedvelt összetevők, allergének, makrócélok, alapbolt
Alapanyag	Név, kategória, allergének
Recept	Név, leírás, adag, idők, kategória, eltarthatóság, kép
Értékelés	Melyik felhasználó csinálta, melyik receptre, kedvelt/elutasított, időpont
Üzlet/termék	Üzlet, termékek, ár, készletjelzés, frissítési idő

9.1. A képek tárolásáról

1. A felhasználó profilképét egy amazon S3 bucketben lenne eltárolva.
3. A receptek képeit szintén egy amazon S3 bucketben lenne eltárolva.

10. Rendszerarchitektúra és integrációk

A rendszer három fő részből áll: mobil/web kliensből, backend API-ból és adatbázisból. A backend felel a hitelesítésért, receptek és profilok kezeléséért, az ajánlásokért, a képfelismerési szolgáltatás meghívásáért és a bolti adatok egységesítéséért.

Réteg	Felelősség	Lehetséges technológia
Webes kliens	Keresés, kártyák, profil, admin felület	React / Next.js
Mobilkliens	Kamera, mobilgesztusok, értesítések	React Native
Backend API	Üzleti logika, jogosultság, ajánlás, integrációk	Node.js

Réteg	Felelősség	Lehetséges technológia
Adatbázis	Felhasználók, receptek, alapanyagok és visszajelzések	Prisma Postgres (felhőben kezelt PostgreSQL), Prisma ORM az adatbázis eléréséhez
Képfelismerés	Képből alapanyag-javaslatok	Külső vision API vagy saját modell
Fájltárolás	Recept- és felhasználói képek	Objektumtároló, rövid élettartamú feltöltési linkek

10.1. Szerver és üzemeltetési környezet

Terület	Tervezett megoldás
Operációs rendszer	Ubuntu Server LTS a backend alkalmazást futtató szerveren.
Webszerver	Nginx: HTTPS kapcsolat kezelése és a kérések továbbítása a backend felé.
Adatbázisszerver	Prisma Postgres: felhőben kezelt PostgreSQL adatbázis. A backend a Prisma ORM segítségével éri el az adatokat és kezeli az adatbázis sémájának változásait.
Konténerkezelés	Docker a backend telepítésére; fejlesztés és egyszerű üzemeltetés során Docker Compose használható. A Prisma Postgres külön, kezelt szolgáltatásként működik.
Tárhelyigény	Induláskor becslésként 20 GB szervertárhely az alkalmazás, naplók és ideiglenes fájlok számára; 5 GB adatbázis-kapacitás és 20 GB objektumtárhely a képekhez. A tényleges igényt a felhasználók és képfeltöltések száma alapján kell felülvizsgálni.
Felhőszolgáltatás	A backend javasolt futtatási környezete AWS EC2 (Ubuntu Server); a felhasználói és receptképek AWS S3 tárhelyre kerülnek, a PostgreSQL adatbázist a Prisma Postgres szolgáltatja. A szolgáltatóválasztás a fejlesztés során véglegesíthető.

11. Tesztelés

Tesztelés módja	Megvalósítás módja	Tesztelendő esetek
Unit teszt	Automatizált tesztekkel. A bonyolultabb vagy nehezebben automatizálható részek manuális tesztelése.	Egyes funkciók, például a receptkeresés, receptválasztás, az alapanyag-felismerés.
Integrációs teszt	Automatizált tesztekkel, valamint a bonyolultabb folyamatok manuális ellenőrzésével.	A teljes rendszer, a frontend és backend közötti kommunikáció, az API-k megfelelő működése, valamint az adatbázissal történő kommunikáció.

Tesztelés módja	Megvalósítás módja	Tesztelendő esetek
Black-box tesztelés	Az alkalmazás tesztelése a belső működés és a forráskód ismerete nélkül. A tesztelést az alkalmazás fejlesztésében közvetlenül részt nem vevő személyek végzik.	A weboldal és mobilalkalmazás teljes működése, valamint nagyobb funkciók, például a receptkeresés, receptválasztás és használata.
Regressziós tesztelés	Automatizált tesztek ismételt futtatásával, valamint szükség esetén a korábban működő funkciók manuális ellenőrzésével.	Annak ellenőrzése, hogy új funkciók vagy módosítások bevezetése után a korábban elkészült funkciók továbbra is megfelelően működnek-e.
Hibakezelési tesztelés	Szándékosan hibás, hiányos vagy nem várt bemenetek megadásával annak vizsgálata, hogy az alkalmazás megfelelően kezeli-e a hibákat.	Hibás bejelentkezési adatok, üres keresés, nem található recept, hibás vagy hiányzó alapanyagadat, valamint szerver- vagy adatbázis-hiba kezelése.

12. Nem funkcionális követelmények

Terület	Követelmény
Teljesítmény	A receptlista első oldala normál hálózaton lehetőleg 2 másodpercen belül jelenjen meg; képfelismerésnél folyamatjelző szükséges.
Biztonság	Jelszavak erős hash algoritmussal; TLS; jogosultság-ellenőrzés; bemenetvalidálás; feltöltött fájlok típus- és méretellenőrzése.
Adatvédelem	Csak szükséges adat gyűjthető. A képek tárolási ideje és célja legyen átlátható; a felhasználó kérhesse adatai törlését.
Megbízhatóság	Az alkalmazás bolti adatforrás hibája esetén is működjön általános bevásárlólistával.
Akadálymentesség	Megfelelő kontraszt, képernyőolvasó-címkék, nagyítható szöveg, valamint a húzás gombos és listás alternatívája.
Kompatibilitás	Reszponzív webes felület; a támogatott mobilverziókat a fejlesztés megkezdésekor kell rögzíteni.
Naplózás	Technikai hibák naplózása személyes és egészségügyi adatok indokolatlan rögzítése nélkül.

11.1. Biztonság és adatvédelem

Terület	Követelmény
---------	-------------

Jelszókezelés	Jelszavak tárolása korszerű, szózott, visszafejthetetlen kódolással (hash, pl. bcrypt). Minimum 10 karakter, ismert adatszivárgásban szereplő jelszavak elutasítása.
Adatkezelés	GDPR: adatkezelési tájékoztató, hozzájárulások naplózása időbélyeggel, vásárlói adatok exportja és törlése (anonimizálása) kérésre 30 napon belül, admin funkcióként támogatva.
Sütik	Süti-hozzájárulás kezelés: a nem szükséges sütik csak hozzájárulás után töltődnek be.

13. Felhasználói felület és képernyők

Képernyő	Fő elemek
Kezdőlap	Gyors keresés, „Mi van otthon?” kérdés, legutóbbi kedvencek.
Hűtő	Alapanyaglista, keresés, mennyiség, lejárát, fotózás gomb.
Szűrők	Bolt, étkezéstípus, fő/adag, idő, eltarthatóság, makrócélok.
Receptkártyák	Kép, név, idő, egyezési arány, makrók, hiányzó tételek, szív és X.
Recept részletei	Hozzávalók, lépések, adagállítást, allergének, tápérték, mentés.
Kedvencek	Mentett receptek, keresés, mappák, törlés.
Bevásárlólista	Csoportosított hiányzó tételek, kipipálás, üzletinformáció.
Profil	Allergiák, étrend, nem kedvelt elemek, makrók, adatvédelmi beállítások.

A kártyás felület legyen egyszerű és fókuszált: egyszerre egy domináns receptkép, legfeljebb néhány kulcsadat és két egyértelmű döntési gomb jelenjen meg. Az allergénfigyelmeztetés nem rejthető el a részletek mélyére.

14. Fejlesztési ütemezés

Fázis	Tartalom	Eredmény
1. Alap	Profil, hűtő, receptadatbázis, kötelező szűrők, alap rangsorolás, receptkártyák, kedvencek.	Bemutatható végponttól végpontig működő alkalmazás.
2. Intelligens bevitel	Fotófeltöltés, alapanyag-javaslat, megerősítő képernyő.	Gyorsabb alapanyag kiválasztás.
3. Táplálkozási finomítás	Makrócélok, adagátszámítás, eltérésjelzés.	Pontosabb személyre szabás.

Fázis	Tartalom	Eredmény
4. Vásárlási integráció	Üzletválasztás, bevásárlólista, elérhető termék- és áradatok.	Kevesebb kézi bevásárlási munka.
5. Tanuló ajánlások	Húzásokból tanuló rangsor, magyarázható ajánlási okok.	Jobb hosszú távú relevancia.

15. Összegzés

A Second Chef értékét az adja, hogy egyetlen folyamatban kapcsolja össze az otthoni alapanyagok felmérését, a személyes és biztonsági szűrést, a táplálkozási célokat, a boltválasztást és a könnyen használható receptválogatást.